La Tierra y sus movimientos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la forma de la Tierra y sus partes: polos, ecuador y hemisferios
- Explicar el movimiento de rotación y su relación con el día y la noche
- Explicar el movimiento de traslación y su relación con el año
- Relacionar la inclinación de la Tierra con las estaciones
- Conocer las capas de la Tierra: atmósfera, hidrosfera y geosfera

Para pensar

Cuando en España es de día y estamos en el colegio, nuestros primos de Australia están durmiendo porque allí es de noche. ¿Cómo puede ser de día y de noche a la vez?

Explicación

La forma de la Tierra

La Tierra tiene forma de esfera, como una pelota, aunque un poco **achatada** por arriba y por abajo. Hace mucho tiempo, muchas personas pensaban que la Tierra era plana, porque así parece cuando miramos a nuestro alrededor. Pero los sabios de la Antigüedad ya se dieron cuenta de que era redonda, y hoy lo vemos claramente en las fotos que hacen los astronautas desde el espacio.

La Tierra es enorme: si pudiéramos dar la vuelta completa caminando por el ecuador, recorreríamos unos **40.000 kilómetros**. ¡Tardaríamos más de un año sin parar!

Para representar la Tierra usamos el globo terráqueo, una esfera pequeña con el dibujo de los continentes y los océanos. Es la representación más parecida a la Tierra real.

En la Tierra hay **tierra firme**, que forma los continentes y las islas, y **agua**, que forma los océanos y los mares. Hay mucha más agua que tierra: el agua ocupa casi tres cuartas partes de la superficie. Por eso, desde el espacio, la Tierra se ve azul.



Polos, ecuador y hemisferios

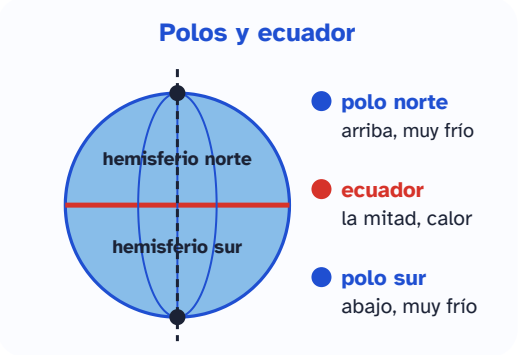
Para orientarnos en la Tierra, los geógrafos han dibujado unas **líneas y puntos imaginarios**, que no existen en la realidad pero aparecen en los globos y los mapas:

• El eje terrestre es una línea imaginaria que atraviesa la Tierra de arriba abajo. La Tierra gira alrededor de él.

• Los *polos* son los dos extremos del eje: el **polo norte**, arriba, y el **polo sur**, abajo. Son los lugares más fríos del planeta, cubiertos de hielo todo el año.
• El *ecuador* es una línea imaginaria que rodea la Tierra por la mitad, a la misma distancia de los dos polos. Cerca del ecuador hace calor todo el año.

El ecuador divide la Tierra en dos mitades iguales llamadas *hemisferios*:

• El **hemisferio norte**, entre el ecuador y el polo norte. Aquí está España.
• El **hemisferio sur**, entre el ecuador y el polo sur. Aquí están, por ejemplo, Argentina y Australia.



La Tierra se mueve

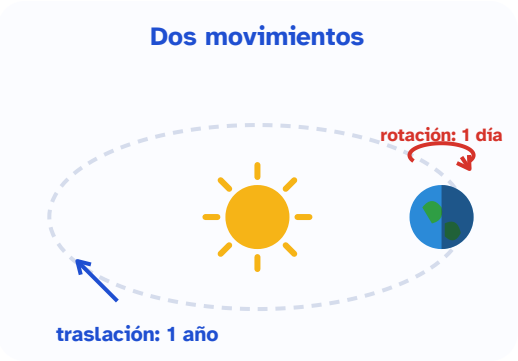
Aunque no lo notemos, la Tierra está siempre en movimiento. ¡Viaja por el espacio a una velocidad enorme! No lo sentimos porque nos movemos con ella, igual que cuando vas en un tren muy suave y no notas que avanza si no miras por la ventana.

La Tierra hace **dos movimientos** a la vez:

• El movimiento de *rotación*: la Tierra **gira sobre sí misma**, alrededor de su eje, como una peonza. Tarda **24 horas**, es decir, **un día**, en dar una vuelta completa.

• El movimiento de *traslación*: la Tierra **gira alrededor del Sol**, siguiendo un camino con forma de óvalo llamado **órbita**. Tarda **365 días y 6 horas**, es decir, **un año**, en dar una vuelta completa.

Puedes imitarlo: ponte en el centro de la clase un compañero que sea el Sol. Tú eres la Tierra: gira sobre ti mismo (rotación) mientras caminas en círculo alrededor del Sol (traslación). ¡A la vez! Es un poco difícil, ¿verdad?



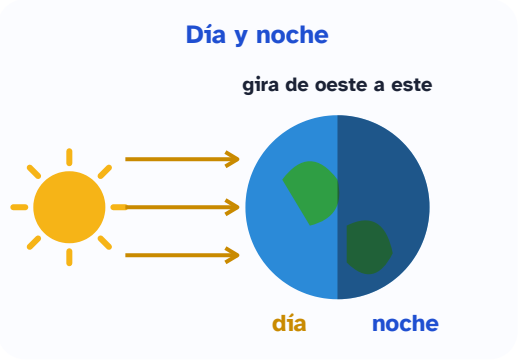
La rotación: el día y la noche

Como la Tierra es una esfera, el Sol solo puede iluminar **la mitad** de ella a la vez. En la mitad iluminada es de día, y en la mitad que queda en sombra es de noche.

Gracias a la **rotación**, cada lugar de la Tierra pasa poco a poco de la zona de luz a la zona de sombra. Por eso, cada **24 horas** hay un día y una noche.

La Tierra gira de **oeste a este**. Por eso parece que el Sol «sale» cada mañana por el **este**, en el **amanecer**, sube por el cielo hasta el mediodía y «se pone» por el **oeste**, en el **atardecer**. En realidad, el Sol no se mueve: ¡somos nosotros los que giramos!

Por la misma razón, no es la misma hora en todos los lugares del mundo. Cuando en España amanece, en Japón ya está anocheciendo, y en Nueva York todavía es de madrugada. Por eso la Tierra se divide en **husos horarios**, y al viajar en avión muy lejos hay que cambiar la hora del reloj.



La traslación: el año

Mientras gira sobre sí misma, la Tierra viaja alrededor del Sol. Tarda en dar una vuelta completa **365 días y 6 horas**. Este tiempo es **un año**.

Para que el calendario sea más fácil, los años normales tienen **365 días**. Pero cada año sobran 6 horas. Al cabo de cuatro años, esas horas suman 24 horas, es decir, un día entero. Por eso, cada cuatro años hay un año bisiesto, que tiene **366 días**: se añade el **29 de febrero**. Los años 2024 y 2028 son bisiestos.

El año se divide en **12 meses**: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y los meses se dividen en **semanas** de siete días.

Para recordar cuántos días tiene cada mes, puedes contarlo con los nudillos de la mano: los nudillos son meses de 31 días y los huecos, de 30 (salvo febrero, que tiene 28 o 29).

Además, la traslación y la inclinación de la Tierra producen las **estaciones**, como veremos ahora.



Las estaciones del año

El eje de la Tierra no está derecho: está un poco **inclinado**. Por eso, mientras la Tierra da la vuelta al Sol, unas veces el hemisferio norte recibe los rayos del Sol más **directos** y otras veces más **inclinados**. Así se producen las estaciones:

• **Primavera** (del 20 de marzo al 21 de junio): los días se alargan, las temperaturas son suaves y florecen las plantas.
• **Verano** (del 21 de junio al 22 de septiembre): los rayos del Sol llegan más directos. Los días son muy largos y hace **calor**.
• **Otoño** (del 22 de septiembre al 21 de diciembre): los días se acortan, refresca, llueve más y muchos árboles pierden sus hojas.
• **Invierno** (del 21 de diciembre al 20 de marzo): los rayos llegan muy inclinados. Los días son cortos, las noches largas y hace **frío**.

Cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno, y al revés. ¡En Argentina celebran la Navidad en pleno verano, en la playa!



Las capas de la Tierra

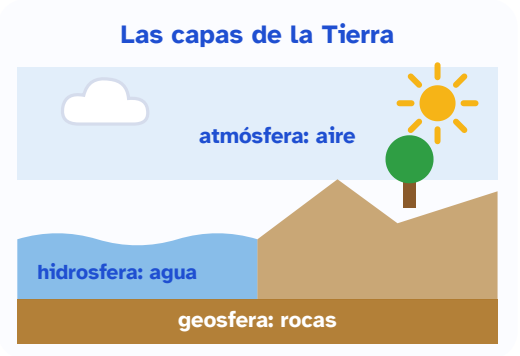
La Tierra está formada por tres partes o **capas** que la rodean:

• La atmósfera: es la capa de **aire** que envuelve la Tierra. Contiene el oxígeno que respiramos, y en ella se forman las nubes, el viento y la lluvia. Nos protege de los rayos peligrosos del Sol y hace que la temperatura no cambie bruscamente entre el día y la noche.

• La hidrosfera: es toda el **agua** de la Tierra: los océanos, los mares, los ríos, los lagos, el agua bajo el suelo y el hielo de los polos y las montañas. La mayor parte es agua **salada**; solo una pequeña parte es agua **dulce**, la que podemos beber.

• La geosfera: es la parte **sólida**, de **rocas**. La capa de fuera, sobre la que vivimos, se llama **corteza**. Debajo, muy en el interior, las rocas están tan calientes que se funden. A veces esas rocas fundidas salen por los **volcanes**.

Los seres vivos vivimos en el lugar donde se juntan las tres capas. A este conjunto de seres vivos se le llama **biosfera**.



Medimos el tiempo con el Sol

Desde la Antigüedad, las personas han observado el Sol y la Luna para medir el tiempo y organizar su vida. Los movimientos de la Tierra nos han dado las unidades de tiempo que usamos:

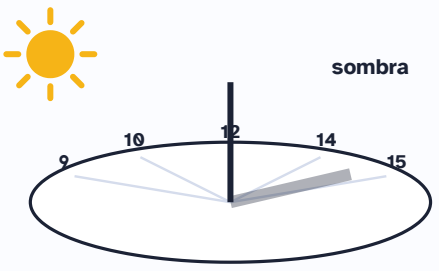
• El **día**: lo marca la rotación de la Tierra. Tiene **24 horas**. Cada hora tiene 60 minutos y cada minuto, 60 segundos.
• El **mes**: está relacionado con la vuelta de la Luna alrededor de la Tierra, unos 28 o 30 días.
• El **año**: lo marca la traslación. Tiene 365 días.

Antes de que existieran los relojes, se usaban **relojes de sol**: un palo o una varilla cuya sombra se movía a lo largo del día e indicaba la hora. Todavía puedes ver relojes de sol en las fachadas de algunas iglesias y edificios antiguos.

También se usaban relojes de **arena** y de **agua**. Más tarde se inventaron los relojes mecánicos, con engranajes, y hoy tenemos relojes digitales muy precisos.

Los campesinos conocían muy bien las estaciones, porque de ellas dependía cuándo sembrar y cuándo recoger la cosecha.

El reloj de sol



¡Comprobamos con una linterna!

Podemos comprobar en clase todo lo que hemos aprendido con un experimento sencillo. Necesitas una **linterna**, una **pelota** o una naranja, una aguja de punto o un palillo largo, y una pegatina.

1. Atraviesa la naranja con el palillo: será el **eje** de la Tierra. Pon una pegatina en el lugar donde estaría España.
2. Oscurece la clase. Un compañero sujeta la linterna encendida: es el **Sol**.
3. Ilumina la naranja. ¿Ilumina toda la naranja o solo la mitad? **Solo la mitad**: allí

es de día.
4. Gira la naranja despacio sobre su eje, de oeste a este. Fíjate en la pegatina: pasa de la luz a la sombra. Es el paso del **día a la noche** por la rotación.
5. Ahora inclina un poco el palillo y camina con la naranja en círculo alrededor de la linterna. Verás que unas veces el norte recibe más luz y otras menos: son las **estaciones**.

Repaso rápido: rotación → día y noche → 24 horas. Traslación → estaciones y año → 365 días.



La Tierra y sus movimientos en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué forma tiene la Tierra?**

2. **¿Qué es el ecuador?**

3. **¿En qué hemisferio está España?**

4. **¿Qué es la rotación y cuánto tarda?**

5. **¿Qué es la traslación y cuánto tarda?**

6. **¿Por qué el Sol parece salir por el este?**

7. **¿Qué es un año bisiesto?**

8. **Escribe las cuatro estaciones y una característica de cada una.**

9. **Si en España es verano, ¿qué estación es en Argentina?**

10. **Escribe las tres capas de la Tierra.**

Practica

1. **La Tierra tiene forma de...**
   - **A)** esfera
   - **B)** cubo
   - **C)** plato
2. **El ecuador divide la Tierra en dos...**
   - **A)** hemisferios
   - **B)** polos
   - **C)** continentes
3. **España está en el hemisferio...**
   - **A)** norte
   - **B)** sur
   - **C)** este
4. **El giro de la Tierra sobre sí misma es la...**
   - **A)** rotación
   - **B)** traslación
   - **C)** órbita
5. **La rotación dura...**
   - **A)** 24 horas
   - **B)** una semana
   - **C)** un año
6. **La traslación produce...**
   - **A)** el año y las estaciones
   - **B)** solo la noche
   - **C)** las mareas
7. **Un año bisiesto tiene...**
   - **A)** 365 días
   - **B)** 366 días
   - **C)** 360 días
8. **El Sol sale por el...**
   - **A)** este

B) oeste

C) norte

9. **La capa de aire es la...**

A) atmósfera

B) hidrosfera

C) geosfera

10. **El verano empieza el...**

A) 21 de junio

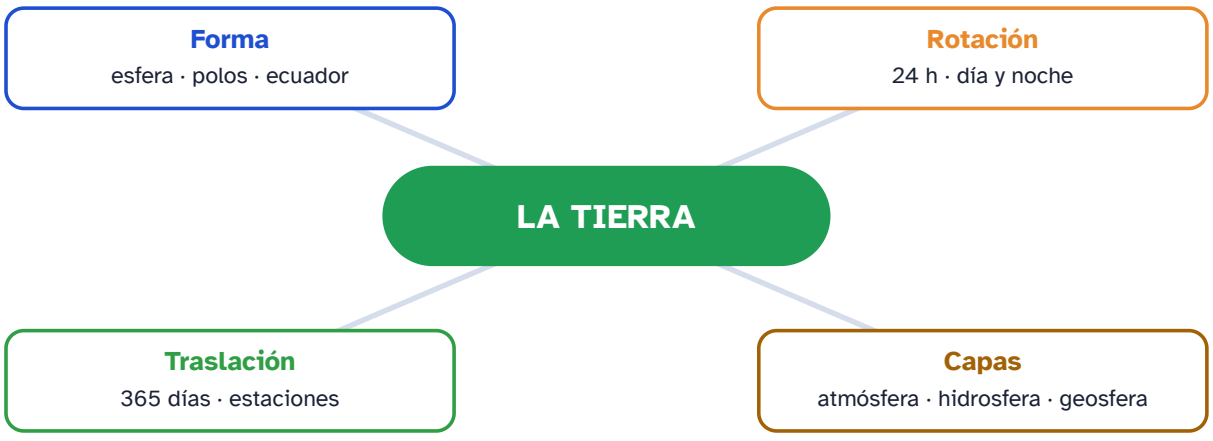
B) 1 de enero

C) 21 de diciembre

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hay día y noche; Qué es la traslación y qué produce; Por qué existen las estaciones.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Esfera

Forma de la Tierra, como una pelota.

Ecuador

Línea imaginaria que divide la Tierra por la mitad.

Hemisferio

Cada mitad de la Tierra: norte y sur.

Rotación

Giro sobre sí misma en 24 horas.

Traslación

Vuelta al Sol en 365 días.

Año bisiesto

366 días, cada 4 años.

Estaciones

Primavera, verano, otoño e invierno.

Atmósfera

Capa de aire que rodea la Tierra.

Soluciones

1. **A)** De esfera.
2. **A)** Hemisferios.
3. **A)** Norte.
4. **A)** Rotación.
5. **A)** 24 horas.
6. **A)** El año y las estaciones.
7. **B)** 366 días.
8. **A)** Por el este.
9. **A)** La atmósfera.
10. **A)** El 21 de junio.

Soluciones de los ejercicios

1. De esfera, un poco achatada por los polos.
2. Una línea imaginaria que rodea la Tierra por la mitad, a igual distancia de los polos.
3. En el hemisferio norte.
4. El giro de la Tierra sobre sí misma. Tarda 24 horas, un día.
5. El giro de la Tierra alrededor del Sol. Tarda 365 días y 6 horas, un año.
6. Porque la Tierra gira de oeste a este.
7. Un año de 366 días, cada cuatro años; se añade el 29 de febrero.
8. Primavera: florecen las plantas. Verano: hace calor. Otoño: caen las hojas. Invierno: hace frío.
9. Invierno, porque está en el hemisferio sur.
10. Atmósfera (aire), hidrosfera (agua) y geosfera (rocas).